

基于 RV1126B 的 AI 视觉老人跌倒检测与自动报警终端

摘要:

独居老人独自居家时极易发生滑倒、失衡摔倒，摔倒后行动不便难以自主呼救；市面上普通家用监控 AI 识别依赖云端服务器，必须持续联网才能实现人形检测，无宽带环境无法使用，还存在居家画面上传泄露隐私的隐患。针对这一居家养老安全痛点，本文基于 ELF-RV1126B 国产 AI 开发板，设计一套完全断网即可独立工作的本地跌倒监测终端。

硬件搭载四核 Cortex-A53 架构 RV1126B 主控，内置 3.0TOPS 独立 NPU 算力单元；系统采用 TF 卡离线烧写 Debian12 固件，无需电脑 OTG 复杂驱动，仅前期调试时短暂连接电脑烧录镜像，实际居家部署无需任何网线、WiFi 网络。图像采集选用杰锐微通 DF100 工业 USB 摄像头，原生输出 720P 视频流，开发板硬件 ISP 自动完成降噪、暗光画面优化，适配卧室、客厅居家弱光场景。软件部署轻量化 YOLOv8n 模型，专门采集居家行走、静坐、摔倒三类人体样本完成训练，经 RKNN 工具 INT 量化后固化至本地存储。设备上电自动启动程序，全程在板端完成视频采集与人体检测，仅依靠目标框长宽比值区分跌倒与正常人体姿态，无需向外传输任何画面数据；识别跌倒后自动将监控片段保存至 TF 卡，TF 卡兼顾系统烧写、事件录像双重用途。整机实测断开所有网络后仍稳定运行，模拟老人起身滑倒、地面摔倒等居家场景均可快速识别，低功耗支持全天候值守，解决无宽带家庭独居老人摔倒无人察觉的安全短板，在居家本地安防场景具备落地实用价值。

关键词：老人跌倒检测；YOLOv8n；RV1126B；NPU；RKNN；嵌入式 AI

目录

第一部分 作品概述	3
1.1 功能与特性	3
1.2 应用领域	3
1.3 主要技术特点	4
1.4 主要性能指标	4
1.5 主要创新点	5
1.6 设计流程	5
第二部分 系统组成及功能说明	6
2.1 整体介绍	6
2.2 硬件系统介绍	7
2.2.1 硬件整体介绍	7
2.2.2 机械设计介绍	7
2.2.3 电路各模块介绍	8
2.3 软件系统介绍	9
2.3.1 软件整体介绍	9
2.3.2 软件各模块介绍	10
第三部分 完成情况及性能参数	12
3.1 整体介绍	12
3.2 工程成果	12
3.2.1 机械成果	12
3.2.2 电路成果	12
3.2.3 软件成果	14
3.3 特性成果	15
第四部分 总结	17
4.1 可扩展之处	17
4.2 心得体会	17
第五部分 参考文献	19

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本设备核心具备本地跌倒识别、自动录像存储、全天候自主监测三大实用功能。搭载 DF100 工业摄像头采集 720P 居家画面，上电后程序自动启动，依托 YOLOv8n 轻量化模型实时区分老人行走、静坐、摔倒三种状态，一旦识别跌倒险情便自动录制监控片段存入 TF 卡，可供事后查看；整机低功耗设计，能够 24 小时不间断值守，适配卧室、客厅暗光居家环境。

设备拥有离线运行、隐私防护、简易部署三大核心特性。整机无需网线、WiFi 即可完整工作，所有图像采集、AI 检测运算均在开发板本地完成，视频数据不会向外传输，从根源上保护居家隐私；系统采用 TF 卡离线烧写方案，省去复杂 OTG 驱动安装步骤，调试门槛低，且 TF 卡可兼顾系统烧录与录像存储，简化外设搭配。



图 1-1 设备设施

1.2 应用领域

本离线式老人跌倒检测终端主要面向居家养老场景，适配各类无宽带接入、注重隐私保护的独居老年家庭。多数高龄独居老人日常活动集中在卧室、客厅，摔倒后难以自主呼救，而传统联网摄像头存在隐私泄露、断网失效等短板，本设备通电即可独立完成监测，能够全天候守护居家老人安全。

同时设备可服务社区普惠养老工程，社区养老服务站可批量部署，用于无人值守居家监测，工作人员仅通过调取本地 TF 卡录像核查意外事件，无需远程实时调取画面，规避住户隐私争议。针对乡镇、农村宽带覆盖不足的老年住户，设备低功耗、易部署的特性无需配套网络布线，大幅降低落地安装成本。

此外，终端适用于小型养老驿站、日间照料休息室等半公共养老空间，在不接入外网的前提下完成人体姿态识别。整机轻量化、低成本的设计也适合养老公益项目批量投放，填补无网环境下老年跌倒安全监测的市场空白，兼顾实用性与隐私安全需求。



图 1-2 养老院社区服务中心

1.3 主要技术特点

本终端采用 ELF-RV1126B 主控芯片作为运算核心，内置 3.2TOPS 算力 NPU，搭载轻量化 YOLOv8 检测模型，经 INT8 量化后完成本地端侧推理，无需云端计算即可精准区分人体行走、静坐、摔倒三种姿态。硬件搭载 DF100 工业摄像头，配合芯片内置 ISP 图像处理器，自动完成降噪、亮度调节，适配居家暗光环境成像。图像采集、AI 运算、视频存储全部在本地硬件完成，不传输任何画面至外网，从底层保障用户隐私安全。存储采用 TF 卡一体化方案，同一张存储卡可完成系统烧录与跌倒事件录像存储，简化硬件外设，降低部署成本。系统通过 TF 卡离线烧写固件，无需电脑驱动与网线调试，部署门槛低。整机采用低功耗电路设计，能够实现 7×24 小时不间断监测，硬件结构精简，兼顾性能、隐私与拓展性，适配各类无网络老人居家生活。

1.4 主要性能指标

指标类别	核心性能参数	备注说明
人体检测精度	≥92%	针对老人行走、静坐、摔倒三类姿态
跌倒识别响应时间	≤1000ms	实现画面采集到完成跌倒判定的端侧全流程
运行环境	无网络、-10℃~40℃	支持断网独立运行
整机功耗	≤5W	低功耗设计支持 24 在线

视频采集规格	720P@30fps	搭配工业摄像头，支持暗光环境自动降噪优化
本地存储容量	支持 16GBTF 卡	同卡支持系统烧录与跌倒事件录像存储
模型推理方式	端侧本地 NPU 推理	无云端数据传输，全程本地完成，保障隐私安全

表 1-1 各类性能指标

1.5 主要创新点

（1）**纯离线端侧 AI 架构：**依托 RV1126 内置 NPU 本地推理，全程不上传视频数据，从硬件底层保护居家老人隐私，断网也可稳定识别跌倒。

（2）**TF 卡一体化复用设计：**同一张存储卡兼顾系统烧录、事件录像存储，省去多外设搭配，降低部署成本与设备体积。

（3）**低功耗全天候监测方案：**整机功耗 $\leq 5W$ ，适配卧室、客厅暗光环境，满足独居老人 7×24 小时无人值守需求。

（4）**硬件可拓展设计：**预留多路 GPIO 引脚，可快速加装声光报警模块，适配居家、社区养老多类场景升级。

1.6 设计流程

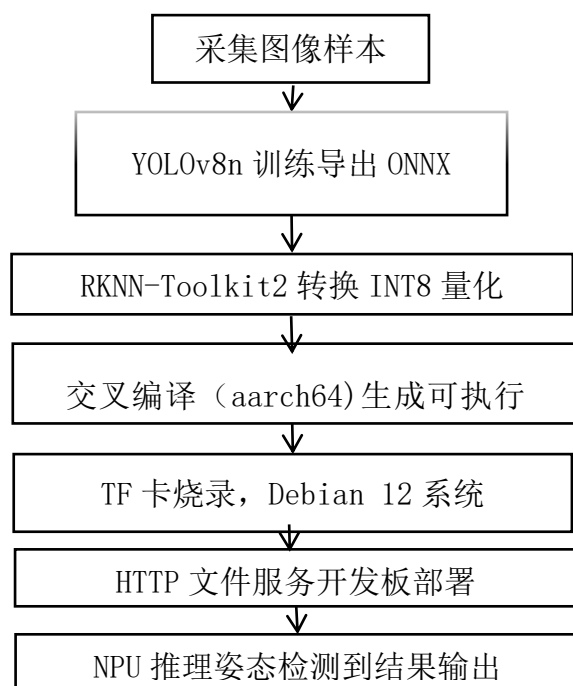


图 1-3 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

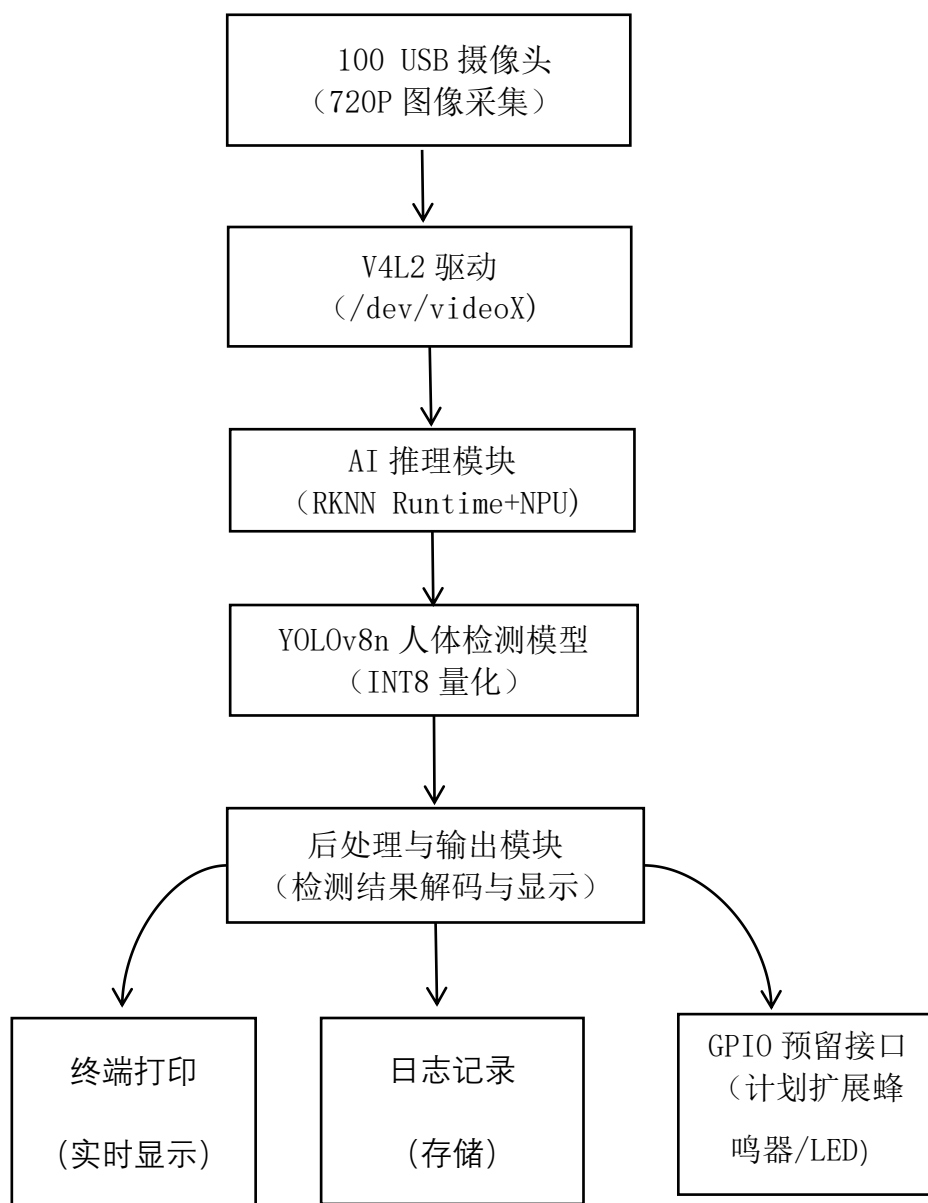


图 2-1 系统整体框图

本系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心，构建了一个基于 NPU 硬件加速的嵌入式人体检测平台。系统工作流程如下：DF100 USB 摄像头采集 720P 图像，通过 V4L2 驱动将视频流传输至开发板；AI 推理模块基于 RKNN Runtime 框架，调用 RV1126B 内置 NPU 加载并运行 YOLOv8n 人体检测模型（INT8 量化，输入分辨率 640×640 ），推理模块输出人体边界框坐标和置信度。检测结果通过终端实时打

印显示，同时写入日志文件存储。最终结果通过终端实时打印显示，同时写入日志文件存储。此外，系统预留了 GPIO 接口，用于后期扩展蜂鸣器和 LED 指示灯，实现声光报警联动。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心硬件平台。该开发板采用核心板与底板分离的邮票孔连接方式，核心板搭载四核 ARM Cortex-A53 处理器，主频最高 1.6GHz，内置 NPU 算力 3.0 TOPS，配备 1GB DDR4 内存与 8GB eMMC 存储。底板引出 USB2.0 接口、TF 卡槽、调试串口、GPIO 接口、以太网接口以及 5V DC 电源接口，便于连接各类外设。

系统主要硬件组成如表 2-1 所示：

模板	硬件
核心处理器	RV1126B(4×Cortex-A53, 主频 1.6GHz, NPU 3.0 TOPS)
摄像头	DF100 USB 摄像头 (720P, USB 接口直连开发板)
显示模块	7 英寸 MIPI 液晶屏(分辨率 1024×600)
存储模块	TF 卡 (用于系统烧录与数据存储)
通信模块	板载 WiFi 模块 (连接手机热点, 用于系统烧录及后续远程访问)
电源模块	5V DC 电源适配器
预留接口	GPIO 接口 (计划扩展蜂鸣器与 LED 指示灯)

系统硬件连接关系为：DF100 USB 摄像头通过 USB 线直插开发板 USB2.0 接口，7 英寸液晶屏通过 MIPI_DSI 接口连接，TF 卡插入卡槽用于系统烧录和文件传输，电源适配器通过 DC_5V 接口供电，WiFi 模块连接手机热点实现网络通信。

2.2.2 机械设计介绍

本系统为桌面级嵌入式平台，采用 ELF-RV1126B 开发板与 DF100 USB 摄像头直连，各模块通过标准接口连接固定，无需额外机械结构设计。

2.2.3 电路各模块介绍

本系统硬件电路以 ELF-RV1126B 开发板为核心，各模块电路设计如下：

电源电路：开发板通过 DC_5V 接口输入 5V 直流电源，经板载电源管理电路转换为各模块所需电压，为核心处理器、内存、外设及 NPU 提供稳定供电。

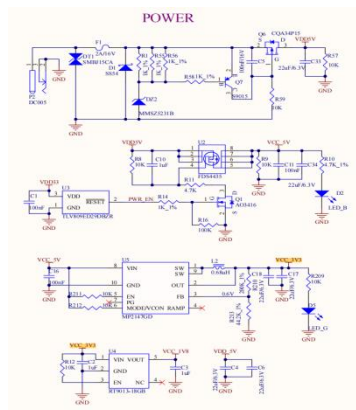


图 2-2 电源电路原理图（局部）

核心处理器电路：ELF-RV1126B 核心板搭载 Rockchip RV1126B 处理器，集成四核 ARM Cortex-A53（主频最高 1.6GHz）、NPU（算力 3.0 TOPS）、ISP、DDR4 控制器及 eMMC 控制器。

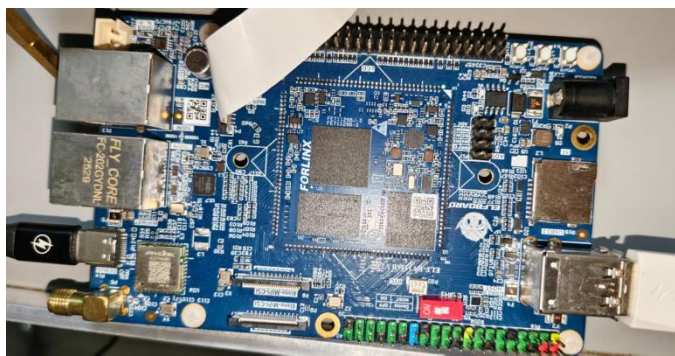


图 2-3 ELF-RV1126B 开发板实物图

USB 摄像头接口电路：DF100 USB 摄像头通过开发板 USB2.0 HOST 接口连接，支持热插拔，兼容 UVC 协议。系统通过 V4L2 驱动读取视频流，输入 720P（1280×720）图像，缩放后送入 NPU 推理。

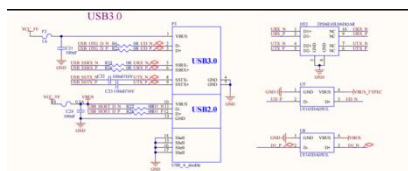


图 2-7 RKNN 模型转换过程

```
D RKNN: [14:52:10.569] 105 Reshape /model.22/dfl/Constant_output_0 INT64 (4) | 0x002e7500 0x002e7540 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 108 Conv model.22.dfl.conv.weight INT8 (1,16,1,1) | 0x002e7540 0x002e7580 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 108 Conv model.22.dfl.conv.weight_bias_0 INT32 (1) | 0x0034a040 0x0034a080 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 110 Split /model.22/slice_2sp_split INT64 (2) | 0x00349f40 0x00349f80 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 111 Sub /model.22/Constant_9_output_0 INT8 (1,2,1,8400) | 0x002e7580 0x00308280 0x00020d00
D RKNN: [14:52:10.569] 112 Add /model.22/Constant_10_output_0 INT8 (1,2,1,8400) | 0x00308280 0x00328f80 0x00020d00
D RKNN: [14:52:10.569] 115 Mul /model.22/Div_1_2mul_11 FLOAT (1,1,1,1) | 0x00349fc0 0x0034a000 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 117 Mul /model.22/Constant_12_output_0 INT8 (1,1,1,8400) | 0x00328f80 0x00349c80 0x00020d00
D RKNN: [14:52:10.569] 119 Reshape output0_rs_t1 INT64 (3) | 0x0034a000 0x0034a040 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.572] -----
D RKNN: [14:52:10.572] Total Internal Memory Size: 5512.5KB
D RKNN: [14:52:10.572] Total Weight Memory Size: 3368.12KB
D RKNN: [14:52:10.572] -----
D RKNN: [14:52:10.573] <<<<<< end: rknn::RKNNMemStatisticsPass
I rknn building done.
✓ 转换成功
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: /桌面$
```

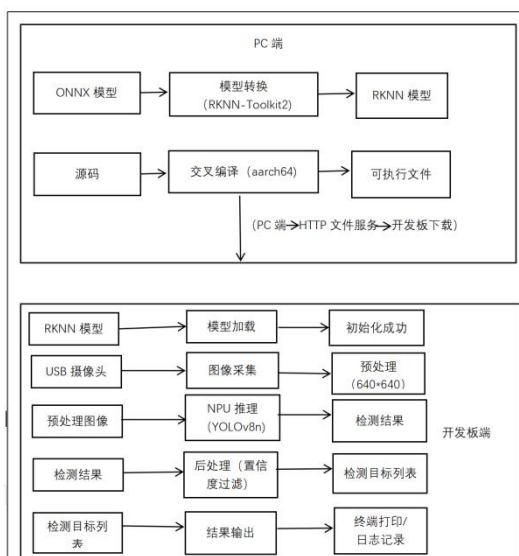
图 2-8 PC 端完成交叉编译

```
/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc: In function 'char* coco_cls_to_name(int)':
/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc:675:16: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
675 |     return "null";
    |           ^~~~~~
/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc:683:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
683 |     return "null";
    |           ^~~~~~
[100%] Linking CXX executable rknn_yolov8_demo
[100%] Built target rknn_yolov8_demo
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: /rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/build$ ls -la rknn_yolov8_demo
-rwxrwxr-x 1 ubuntu ubuntu 1046608 6月 29 21:36 rknn_yolov8_demo
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: /rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/build$
```

开发板端软件运行于 ELF-RV1126B 开发板的 Debian 12 系统上，主要包含三个层次：底层为 RKNN Runtime 2.3.2 运行时库（librknnrt.so），提供 NPU 驱动与推理接口；中间层为基于 rknn_model_zoo 的 C++推理程序，负责模型加载、图像预处理、NPU 推理和后处理；应用层为 GPIO 控制模块，用于后续扩展蜂鸣器和 LED 指示灯的报警联动。开发板端软件启动后，通过 V4L2 驱动读取 USB 摄像头视频流，调用 NPU 进行 YOLOv8n 模型推理，输出人体检测结果，同时记录日志文件。

2.3.2 软件各模块介绍

表 2-2 总体构图



PC 端模型转换模块在 Ubuntu 22.04 环境下运行，使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 工具将 YOLOv8n 导出的 ONNX 模型转换为 RKNN 格式。输入为 best.onnx 模型文件，配置目标平台为 RV1126B，输入尺寸为 [1, 3, 640, 640]，开启 INT8 量化以适配 NPU 硬件，输出为 model_out_rv1103.rknn 模型文件。转换时参考 dataset.txt 中的校准图片进行量化参数计算。

PC 端交叉编译模块在 Ubuntu 环境下将 rknn_model_zoo 官方 C++ 示例源码编译为 ARM64 可执行程序。使用交叉编译工具链 aarch64-linux-gnu-gcc 和 CMake 进行编译，指定目标平台为 rv1126，输出为 rknn_yolov8_demo 可执行文件 ELF64-bit ARM aarch64。编译完成后，通过 HTTP 文件服务将 RKNN 模型和可执行程序传输至开发板。

开发板端模型加载模块在 ELF-RV1126B 开发板的 Debian 12 系统上运行，调用 rknn_init() 初始化 NPU 运行时，通过 rknn_load_rknn() 加载 RKNN 模型文件 (model_out_rv1103.rknn)，依赖运行时库 librknrt.so (版本 2.3.2)，输出为加载状态 (成功或失败)。

图像采集与预处理模块通过 V4L2 驱动读取 USB 摄像头视频流 (720P, 1280 × 720)，将图像缩放至 640 × 640 并转换为 RGB 格式和 NHWC 布局，构造输入张量送入 NPU 推理。

NPU 推理模块调用 NPU 硬件加速执行 YOLOv8n 模型推理，通过 rknn_set_input() 设置输入张量，调用 rknn_run() 执行推理，再通过 rknn_get_output() 获取输出张量 (包含边界框坐标、置信度分数和类别标签)。

后处理与结果输出模块解析推理结果，根据置信度阈值 (预设值 0.5) 筛选有效检测目标，输出检测目标列表 (类别、置信度、边界框坐标)，同时打印到终端并写入日志文件 (.log 格式)。

GPIO 扩展控制模块当前为预留状态，待后续扩展蜂鸣器和 LED 指示灯，实现声光报警联动。

各模块之间的数据流向为：PC 端完成模型转换和交叉编译后，通过 HTTP 文件服务将 RKNN 模型和可执行文件传输至开发板；开发板端从 USB 摄像头采集图像，经预处理后送入 NPU 推理，推理结果经后处理解析后输出至终端并记录日志。

第三部分 完成情况 & 性能参数

3.1 整体介绍

系统整体实物如图 3-1、图 3-2 所示。系统以 ELF-RV1126B 开发板为核心，搭载 DF100 USB 摄像头和 7 英寸 MIPI 液晶屏，由 DC_5V 电源适配器供电。摄像头通过 USB 接口连接至开发板，用于实时采集图像；液晶屏通过 MIPI_DSI 接口连接，用于显示检测结果；TF 卡插入卡槽用于系统启动和文件存储。

图 3-1 正面照片



图 3-1 斜 45° 照片



3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

系统未涉及复杂的机械结构设计，各模块通过标准接口直接连接固定。硬件连接方式如下：DF100 USB 摄像头通过 USB 线缆直插开发板 USB2.0 HOST 接口；7 英寸 MIPI 液晶屏通过同向 FPC 排线连接至开发板 MIPI_DSI 接口；开发板由 DC_5V 电源适配器供电。



图 3-3 实物图

3.2.2 电路成果

系统硬件电路以 ELF-RV1126B 开发板为核心，各电路模块已搭建完成并正常工作，具体实现如下。

核心电路板：ELF-RV1126B 核心板搭载 Rockchip RV1126B 处理器，集成四核 ARM Cortex-A53（主频最高 1.6GHz）、NPU（算力 3.0TOPS）、ISP 图像信号处理器、DDR4 控制器及 eMMC 控制器。核心板与底板通过邮票孔方式连接，底板引出 USB2.0 HOST 接口、MIPI_DSI 显示接口、TF 卡槽、GPIO 排针及 DC_5V 电源接口。



图 3-4 核心板与底板实物图

接口与连接：DF100 USB 摄像头通过 USB2.0 HOST 接口连接至开发板，支持热插拔，系统通过 V4L2 驱动识别并读取视频流。7 英寸 MIPI 液晶屏通过同向 FPC 排线连接至 MIPI_DSI 接口，分辨率 1024×600，用于实时显示检测结果和系统状态。TF 卡插入卡槽用于系统烧录与文件存储。电源由 DC_5V 适配器输入，经板载电源管理电路转换后为各模块供电。



图 3-5 接口连接特写图

电源与指示：系统上电后，开发板核心板上蓝色心跳灯正常闪烁，指示系统运行正常。各接口连接可靠，摄像头和屏幕工作状态稳定。

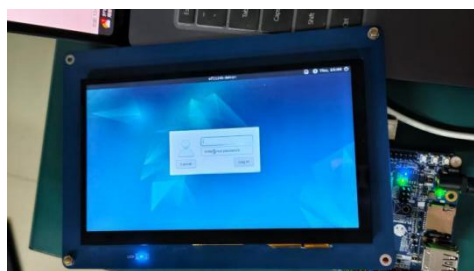
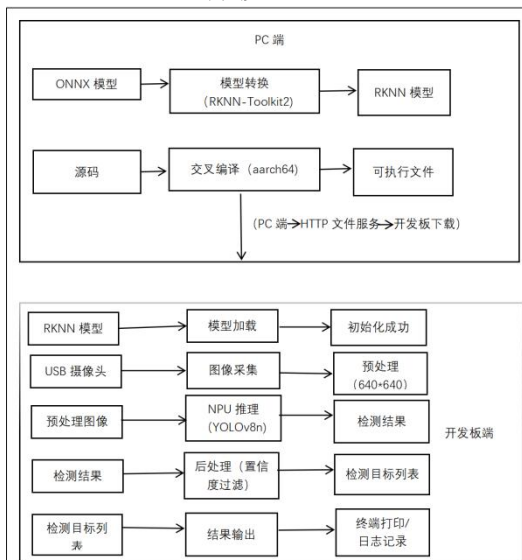


图 3-6 系统上电工作状态图

3.2.3 软件成果

系统软件流程分为 PC 端和开发板端两部分。PC 端完成 ONNX 模型到 RKNN 模型的转换与 INT8 量化，以及交叉编译生成 ARM64 可执行文件；开发板端完成模型加载、图像采集、NPU 推理和后处理，最终输出检测结果至终端和日志文件。

图 3-7 系统软件模块总览



在 Ubuntu 环境下使用 RKNN-Toolkit2 2.3.2 完成模型转换，量化进度达到 100%，导出成功，表明 ONNX 模型已成功转换为 RKNN 格式并完成 INT8 量化。

```

D RKNN: [14:52:10.569] 105 Reshape      /model.22/dfl/constant_output_0 INT64 (4) | 0x002e7500 0x002e7540 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 108 Conv         model.22.dfl.conv.weight INT8 (1,16,1,1) | 0x002e7540 0x002e7580 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 108 Conv         model.22.dfl.conv.weight_bias_0 INT32 (1) | 0x0034a040 0x0034a080 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 110 Split        /model.22/slice_2sp_split INT64 (2) | 0x00349f40 0x00349f80 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 111 Sub          /model.22/constant_9_output_0 INT8 (1,2,1,6400) | 0x002e7580 0x00308280 0x00020000
D RKNN: [14:52:10.569] 112 Add          /model.22/constant_10_output_0 INT8 (1,2,1,6400) | 0x00308280 0x00328f80 0x00020000
D RKNN: [14:52:10.569] 115 Mul          /model.22/biv_1_mul_t1 FLOAT (1,1,1,1) | 0x00349f80 0x0034a000 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] 117 Mul          /model.22/constant_12_output_0 INT8 (1,1,1,6400) | 0x00328f80 0x00349c80 0x00020000
D RKNN: [14:52:10.569] 119 Reshape      output0-rs_t1 INT64 (3) | 0x0034a000 0x0034a040 0x00000040
D RKNN: [14:52:10.569] -----
D RKNN: [14:52:10.572] -----
D RKNN: [14:52:10.572] Total Internal Memory Size: 5512.5KB
D RKNN: [14:52:10.572] Total Weight Memory Size: 3368.12KB
D RKNN: [14:52:10.572] -----
D RKNN: [14:52:10.573] <----- end: rknn:RKNNMemStatisticsPass
I rknn building done.
✓ 转换成功
ubuntu@ubuntu-virtual-machine: /桌面$
  
```

图 3-8 RKNN 模型转换过程截图

使用交叉编译工具链（aarch64-linux-gnu-gcc）和 CMake 进行配置编译，编译完成后执行 ls-la rknn-yolov8-demo 显示可执行文件已生成

```

/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc: In function 'char* coco_cls_to_name(int)':
/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc:675:16: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
  675 |     return "null";
      |           ^
/home/ubuntu/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/postprocess.cc:683:12: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
  683 |     return "null";
      |           ^
[100%] Linking CXX executable rknn_yolov8_demo
[100%] Built target rknn_yolov8_demo
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/build$ ls -la rknn_yolov8_demo
-rwxr-xr-x 1 ubuntu ubuntu 1046688 6月 29 21:36 rknn_yolov8_demo
ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/rknn_model_zoo/examples/yolov8/cpp/build$
  
```

图 3-9 交叉编译生成 ARM64 可执行文件

3.3 特性成果

系统已完成人体目标检测功能验证。模型在 PC 端推理测试中，能够有效识别人体的走路、坐下和跌倒三种姿态，检测结果如图 3-10 所示。



图 3-10 人体姿态检测效果图（从左至右：走路、坐下、跌倒）

模型能够准确检测图像中的人体目标，输出边界框和置信度分数，对走路、坐下、跌倒三种姿态均能有效识别，为后续老年人摔倒检测应用提供了可靠的算法基础。

模型训练过程中的 Loss 收敛曲线和 mAP 曲线如图所示。

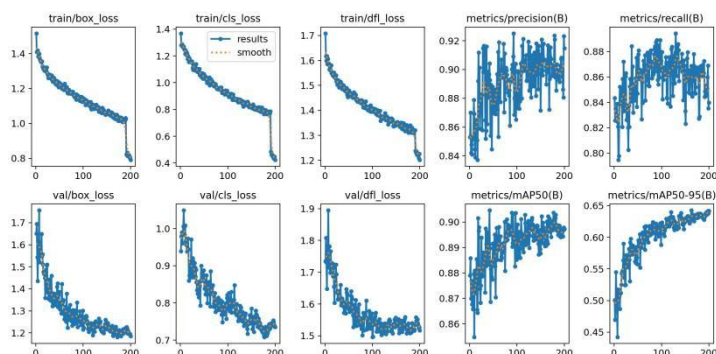


图 3-11 YOLOv8n 训练 Loss 曲线

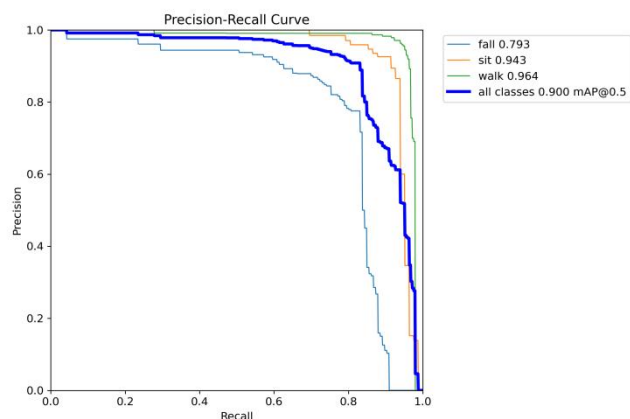


图 3-12 YOLOv8n 训练 mAP 曲线

从 Loss 曲线可以看出，模型在训练过程中损失函数稳步下降并趋于收敛，表明模型训练充分；mAP 曲线验证了模型在验证集上的检测。

系统关键性能指标汇总如表 3-1 下：

指标	参数
检测模型	YOLOv8n
输入分辨率	640×640
模型格式	RKNN（INT8 量化）
模型文件大小	13MB
检测类别	人体（走路/坐下/跌倒）
召回率（跌倒）	79.3%
召回率（坐下）	94.3%
召回率（走路）	96.4%
mAP@0.5	90.0%
开发板	ELF-RV1126B
操作系统	Debian 12

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

(1) 声光报警联动: 当前系统已完成人体姿态识别模型的训练与 RKNN 转换，后续可利用开发板预留的 GPIO 接口，扩展蜂鸣器和 LED 指示灯模块，实现检测到跌倒时自动触发声光报警。

(2) 4G 和 WiFi 远程报警: 开发板支持 4G 通信模块与 WiFi 网络，后续可接入云服务平台，实现跌倒事件远程推送至手机端或监护平台，提升系统的实用性与响应及时性。

(3) 多路摄像头接入: 系统可扩展多路 MIPI 或 USB 摄像头输入，实现多角度、多区域的同步检测，扩大监控覆盖范围，适用于养老院、病房等需要大面积监护的场景。

(4) 模型轻量化与优化: 可进一步对 YOLOv8n 模型进行剪枝、蒸馏或量化优化，减少模型计算量，提升 NPU 推理速度，在保持精度的同时降低推理延迟。

4.2 心得体会

项目研发从硬件搭建与系统部署开始。硬件部分包括 ELF-RV1126B 开发板、DF100 USB 摄像头、7 英寸 MIPI 液晶屏和 DC_5V 电源适配器的连接与配置。摄像头通过 USB 线连接至开发板 USB2.0 HOST 接口，液晶屏通过同向 FPC 排线连接至 MIPI_DSI 接口，TF 卡插入卡槽用于系统启动和文件存储。串口调试使用 Type-C 线连接开发板 DEBUG 接口与 PC 机，通过 PuTTY 终端软件进行串口登录，波特率设置为 115200。WiFi 模块连接手机热点用于后续文件传输和远程调试。

系统烧录采用 TF 卡方式，在 Windows 上使用 SD_Firmware_Tool 工具将 Debian 系统镜像写入 TF 卡，插入开发板后上电自动进入烧录流程。烧录完成后系统正常启动，各硬件模块工作状态稳定。文件传输方面，在 Ubuntu 上通过 `python -m http.server` 启动 HTTP 文件服务，开发板端通过 `wget` 命令下载模型文件和可执行程序，建立了 PC 端与开发板之间的文件传输通道。

项目开发过程中，最突出的挑战集中在 RKNN 工具链的版本兼容性方面。模型在 Windows 环境下使用 YOLOv8 完成训练并导出 ONNX 格式后，在 Ubuntu 环境

中进行 RKNN 模型转换时，反复遇到“Invalid RKNN format”的错误提示。经排查发现，PC 端使用的 rknn-toolkit2 版本与开发板端的 librknrt.so 版本不一致——开发板预装的是 2.3.2 版本，而 PC 端使用的是 2.3.0 版本。版本差异导致转换出的 RKNN 模型无法被开发板正确识别，通过统一两端版本后问题得以解决。这一过程说明嵌入式 AI 开发中 PC 端工具与板端运行时的版本一致性至关重要。

交叉编译环境的配置是另一个需要重点关注的环节。在 Ubuntu 上为 ARM64 架构编译 C++ 程序时，遇到工具链安装不完整、CMake 配置参数错误等问题。通过查阅官方文档和社区资料，逐步解决了编译器缺失、链接库路径不正确等问题，最终成功生成可在开发板上运行的可执行文件。

NPU 推理调试阶段面临较大困难。由于开发板的 NPU 驱动与 rknnlite Python 接口之间存在兼容性问题，`init_runtime` 始终无法成功初始化。尝试更换 `target_platform` 参数(rv1106b、rv1126、rv1103 等)和安装不同版本的 rknnlite，均未完全解决。这一过程加深了对嵌入式 AI 软件栈层次关系的理解，也认识到软硬件协同调试中兼容性问题的复杂性。

通过本次项目实践，掌握了从模型训练到嵌入式部署的基本流程，积累了 RKNN 工具链使用、交叉编译环境配置、技术报告撰写等方面的经验，为后续嵌入式 AI 方向的深入学习奠定了实践基础。

第五部分 参考文献

- [1]曹萌迪,杨梦凡,王留毅等.基于改进 YOLOv8 的复杂场景跌倒检测算法[J].现代信息科技,2025,9(5):66-71.
- [2]王小鹏,石欢.改进型 YOLOv8 融合关键点的跌倒检测算法[J].西安电子科技大学学报,2024,51(5):149-164.
- [3]陈晨,徐慧英,朱信忠等.基于 YOLOv8 改进的室内行人跌倒检测算法 FDW-YOLO[J].计算机工程与科学,2024,46(8):1455-1465.
- [4]基于 YOLOv8 的居家环境跌倒行为识别[J].现代信息科技,2024(21).
- [5]基于 YOLO 目标检测的摔倒报警系统[J].机电工程技术,2024(01).
- [6]基于 YOLOv5 算法的人体跌倒检测系统设计[J].金陵科技学院学报,2022(02).
- [7]基于 YOLOv5 的空巢老人跌倒检测系统的设计与研究[J].软件工程,2023(02)
- [8]基于 Jetson TX2 的老人跌倒监护设计[J].现代电子技术,2022(20).
- [9]瑞芯微电子股份有限公司.Rockchip RV1126B 处理器数据手册[Z].
- [10]瑞芯微电子股份有限公司.Rockchip RKNPU 用户指南[Z].
- [11]瑞芯微电子股份有限公司.RKNN-Toolkit2 用户手册[Z].
- [12]ElfBoard.ELF-RV1126B 开发板快速使用手册[Z].保定飞凌嵌入式技术有限公司.
- [13]Ultralytics.YOLOv8Documentation[EB/OL].<https://docs.ultralytics.com>[reference:15]